

Лекция 3. Универсальная аппроксимация для нелинейных операторов

Равномерная универсальная аппроксимация наборов функций

Определение (Равномерная аппроксимация на U). Пусть K компактно и $U \subset C(K)$. Последовательность отображений $A_m: U \rightarrow C(K)$ *равномерно аппроксимирует тождественное отображение на U* , если

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \sup_{f \in U} \|A_m(f) - f\|_{C(K)} = 0.$$

С другой стороны мы можем говорить, что множество $\mathcal{H} \subset C(K)$ *равномерно плотно в U* , если для каждого $\varepsilon > 0$ найдутся $h_1, \dots, h_N \in \mathcal{H}$ и непрерывные линейные функционалы $c_1, \dots, c_N: U \rightarrow \mathbb{R}$, такие что

$$\sup_{f \in U} \left\| f - \sum_{i=1}^N c_i(f) h_i \right\|_{C(K)} \leq \varepsilon.$$

Ключевые идеи второго подхода: использование одинаковых «атомов» h_i для всех $f \in U$, от f зависят только коэффициенты $c_i(f)$, причём линейно и непрерывно. Вооружившись этими понятиями, можем сформулировать теорему

Теорема (Чен и Чен, теорема 3). Пусть $K \subset \mathbb{R}^n$ и $U \subset C(K)$ компактны, g — функция Таубера-Винера (TW , линейные комбинации её сдвигов и растяжений плотны в $C[a, b]$ для произвольных $a < b$). Тогда для всякого $\varepsilon > 0$ существует $N \in \mathbb{N}$, набор параметров $(w_i, \theta_i)_{i=1}^N$ (независящие от $f \in U$) и непрерывные линейные функционалы $c_1, \dots, c_N$, что

$$\sup_{f \in U} \sup_{x \in K} \left| f(x) - \sum_{i=1}^N c_i(f) g(w_i \cdot x + \theta_i) \right| \leq \varepsilon,$$

то есть аппроксимация на U будет равномерной.

Для доказательства этого результата нам понадобится ряд инструментов и фактов:

- **Продолжение Титца (Урысона):** Существует линейное непрерывное отображение $E: C(K) \rightarrow C(\mathbb{R}^n)$ со свойствами $(Ef)|_K = f$ и $\|Ef\|_\infty \leq \|f\|_{C(K)}$. Из последнего следует, что $U_1 := E(U)$ компактно в $C(\mathbb{R}^n)$.
- **Нормализация:** Аффинными преобразованиями добьёмся, чтобы $K \subset Q = [-1, 1]^n$, это лишь приведёт к пересчёту частот w_i .
- **Чётное 2-периодическое продолжение:** Определим $R: C(Q) \rightarrow C_{per}[-1, 1]^n$ как чётные 2-периодические продолжения по каждой координате. Поскольку это движение на Q , $U^* := R(U_1|_Q)$ — компакт.
- **Аппроксимативная единица:** Пусть S_R положительный, нормированный оператор тригонометрического суммирования, что для любой функции $f \in C_{per}[-1, 1]^n$ $\|S_R f - f\|_\infty \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} 0$. Каждый оператор S_R нормирован, из-за чего они образуют

равностепенно непрерывное и равномерно ограниченное множество, то есть компактно по теореме Арцела-Асколи, на языке ε -сетей это значит

$$\forall \varepsilon > 0 \exists R: \sup_{f \in U^*} \|S_R f - f\|_\infty < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Нам будет важно представление в виде

$$(S_R f)(x) = \sum_{\xi \in \Lambda_R} a_\xi(f) e^{i\xi \cdot x} = \sum_{\xi \in \Lambda_R} \alpha_\xi(f) \cos(\xi \cdot x) + \beta_\xi(f) \sin(\xi \cdot x),$$

где $\Lambda_R \subset \mathbb{Z}^n$ — конечно, а a_ξ , α_ξ , β_ξ линейны и непрерывны по f (получены из коэффициентов Фурье). Чтобы получить требуемые свойства, достаточно определить действие оператора S_R как свёртку с *аппроксимативной единицей* $\{K_R\}$, напомним, что это значит:

$$S_R f := K_R * f; \quad K_R \in L^1(\mathbb{T}^n), K_R \geq 0, \int_{\mathbb{T}^n} K_R = 1, \int_{|y| > \delta} K_R(y) dy \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0.$$

Стандартным примером такого семейства функций, известного из гармонического анализа, являются *средние Фейера*

$$F_N(t) = \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N D_k(t) = \frac{1}{2\pi(N+1)} \left(\frac{\sin \frac{(N+1)t}{2}}{\sin \frac{t}{2}} \right)^2 \geq 0, \quad \int_{-\pi}^{\pi} F_N = 1.$$

Обобщение для n -мерного пространства происходит перемножением значений для каждой координаты (тут $R \sim N$):

$$F_N^{(n)}(x) = \prod_{j=1}^n F_N(x_j).$$

Другим классическим примером будут *средние Бохнера-Рисса*, задаваемые для $\alpha > \frac{n-1}{2}$ через преобразование Фурье

$$m_R(\xi) = (1 - |\xi|^2/R^2)_+^\alpha, \quad \widehat{K_R^\alpha} = m_R.$$

- **Сведение к TW:** При фиксированном $\xi \in \mathbb{R}^n$, функции $x \mapsto \cos(\xi \cdot x)$, $\sin(\xi \cdot x)$ зависят лишь от одномерной переменной $t = \xi \cdot x$, что позволяет равномерно аппроксимировать на Q каждую из них конечными суммами $g(w \cdot x + \theta)$.

Теперь перейдём к доказательству самой теоремы.

Доказательство. Поскольку $U^* \subset C_{per}[-1, 1]^n$ компактно и $\{S_R\}$ равностепенно непрерывно и равномерно ограничено, существует $R \in \mathbb{N}$, что

$$\sup_{f \in U^*} \|S_R f - f\|_\infty < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Запишем представление

$$(S_R f)(x) = \sum_{\xi \in \Lambda_R} \alpha_\xi(f) \cos(\xi \cdot x) + \beta_\xi(f) \sin(\xi \cdot x),$$

где Λ_R конечное множество (набор «частот») и отображения $f \mapsto \alpha_\xi(f)$, $\beta_\xi(f)$ являются линейными и непрерывными функционалами на U^* . Положим $B := \sup_{f \in U^*} \|f\|_\infty < \infty$ и $C_R := \max_{\xi \in \Lambda_R} \|\alpha_\xi\| + \|\beta_\xi\|$, тогда $\sum_{\xi \in \Lambda_R} (|\alpha_\xi(f)| + |\beta_\xi(f)|) \leq C_R B |\Lambda_R| =: \Gamma_R$.

Фиксируем $\delta > 0$ (уточним выбор позже). Поскольку g функция TW, значит найдутся такие линейные комбинации, что

$$\forall x \in Q \quad \left| \cos(\xi \cdot x) - \sum_{i=1}^N a_{i,\xi}^{(\cos)} g(w_i \cdot x + \theta_i) \right| \leq \delta, \quad \left| \sin(\xi \cdot x) - \sum_{i=1}^N a_{i,\xi}^{(\sin)} g(w_i \cdot x + \theta_i) \right| \leq \delta.$$

Раз Λ_R конечно, можем считать, что набор $\{(w_i, \theta_i)\}_{i=1}^N$ един для всех $\xi \in \Lambda_R$ (иначе возьмём объединение множеств для каждого ξ , по этой же причине для синуса и косинуса используются одинаковые частоты и сдвиги). Важно, что $a_{i,\xi}^{(\cos)}$, $a_{i,\xi}^{(\sin)}$ зависят лишь от ξ и фиксированного множества параметров, но не f .

Теперь определим приближение g -сетью для $f \in U^*$:

$$\mathcal{G}(f)(x) := \sum_{i=1}^N c_i(f) \underbrace{g(w_i \cdot x + \theta_i)}_{g_i(x)}, \quad c_i(f) := \sum_{\xi \in \Lambda_R} \alpha_\xi(f) a_{i,\xi}^{(\cos)} + \beta_\xi(f) a_{i,\xi}^{(\sin)}.$$

Каждый из $c_i(\cdot)$ является непрерывным линейным функционалом на U^* как конечная сумма $\alpha_\xi(\cdot)$, $\beta_\xi(\cdot)$.

Фиксируем $x \in Q$ и $f \in U^*$, по неравенству треугольника

$$\begin{aligned} |f(x) - \mathcal{G}(f)(x)| &\leq |f(x) - S_R f(x)| + \\ &+ \left| S_R f(x) - \sum_{\xi \in \Lambda_R} \alpha_\xi(f) \sum_{i=1}^N a_{i,\xi}^{(\cos)} g_i(x) - \sum_{\xi \in \Lambda_R} \beta_\xi(f) \sum_{i=1}^N a_{i,\xi}^{(\sin)} g_i(x) \right| \leq \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} + \sum_{\xi \in \Lambda_R} (|\alpha_\xi(f)| + |\beta_\xi(f)|) \delta. \end{aligned}$$

Выберем $\delta := \frac{\varepsilon}{2\Gamma_R}$, чтобы получить оценку

$$\sup_{f \in U^*} \|f - G(f)\|_{L^\infty(Q)} \leq \frac{\varepsilon}{2} + \Gamma_R \frac{\varepsilon}{2\Gamma_R} = \varepsilon.$$

Осталось вернуться в исходное пространство, мы произвели цепочку преобразований $U \xrightarrow{E} U_1 \xrightarrow{R} U^*$, поэтому рассмотрим композицию $\mathcal{G}$ с $R \circ E$ и сузим всё на K :

$$\tilde{\mathcal{G}}(f) := \mathcal{G}(R(Ef))|_K = \sum_{i=1}^N c_i(R(Ef)) g(w_i \cdot x + \theta_i)|_{x \in K}.$$

Поскольку E и R линейны и непрерывны и сужение не увеличит супремум норму, получаем желаемое неравенство

$$\sup_{f \in U} \sup_{x \in K} |f(x) - \tilde{\mathcal{G}}(f)(x)| \leq \varepsilon.$$

Параметры сети $\{(w_i, \theta_i)\}_{i=1}^N$ одинаковы для всех $f \in U$, каждое коэффициентное отображение $f \mapsto c_i(R(Ef))$ представляет собой линейный непрерывный функционал на U . Таким образом мы построили семейство нейронных сетей с единственным скрытым слоем, параметры которого фиксированы, и линейными выходами, обеспечивающего равномерную аппроксимацию на U . $\square$

Замечания.

- Специфика выбора активационной функции g (Таубера-Винера) сыграла лишь, когда мы приближали синусы и косинусы линейными комбинациями её сдвигов и растяжений. В многомерной конструкции атомами аппроксимации становятся ridge-функции $x \mapsto g(w \cdot x + \theta)$.
- «Внешний» тригонометрический слой кодирует поведение функции через S_R , а каждая гармоника приближается конечным ridge-представлением, что и приводит к конечной сети с единым скрытым слоем для всех $f \in U$.
- Все подобранные значения (R , скрытые параметры и ошибка δ) зависят лишь от компакта U , что делает их равномерными.

Универсальная аппроксимация для нелинейных функционалов

Теорема (Чен и Чен, теорема 4). Пусть X является банаховым пространством, $K \subset X$ и $V \subset C(K)$ компактны, $f: V \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывен и g — TW-функция. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ найдутся натуральные N, m , точки $x_1, \dots, x_m \in K$ и параметры $\{\theta_{ij}, \beta_i\}_{i=1, \dots, N}^{j=1, \dots, m}$, $\{c_i\}_{i=1}^N$ такие, что

$$\forall u \in V \quad \left| f(u) - \sum_{i=1}^N c_i g \left(\sum_{j=1}^m \theta_{ij} u(x_j) + \beta_i \right) \right| \leq \varepsilon,$$

где внутренние коэффициенты θ_{ij} , β_i и разбиение $\{x_j\}$ не зависят от u , а внешние коэффициенты c_i определяются f , но не u .

Для доказательства этого результата потребуются:

- **Теорема Арцела-Асколи:** $V \subset C(K) \Rightarrow$ равномерно непрерывно, а значит имеется общий модуль непрерывности $\omega_V(\delta)$, что $|u(x) - u(y)| \leq \omega_V(d(x, y))$ для любого $u \in V$.
- **δ -сети и разбиение единицы:** Для каждого $v > 0$ построим конечную сеть $N(v) = \{x_j^{(v)}\}_{j=1}^{m(v)} \subset K$ и соответствующее разбиение единицы $\{\tau_j^{(v)}\}$: $\sum_j \tau_j^{(v)} = 1$ и $\text{supp } \tau_j^{(v)} \subset B(x_j^{(v)}, v)$.
- **Конечномерный оператор (проецирования):** $(\Pi_v u)(x) := \sum_{j=1}^{m(v)} u(x_j^{(v)}) \tau_j^{(v)}(x)$, для него, по равномерной непрерывности V , верно $\|\Pi_v u - u\|_{C(K)} \leq \omega_V(v)$ равномерно по u .
- **Предыдущая теорема об УА для компактных множеств.**

Доказательство. Фиксируем $\varepsilon > 0$, выберем $v > 0$ настолько малым, что

$$\forall u \in V \quad \|\Pi_v u - u\|_{C(K)} \leq \omega_V(v) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Для краткости обозначим $m := m(v)$, $x_j := x_j^{(v)}$, $\tau_j := \tau_j^{(v)}$, $u_v := \Pi_v u = \sum_{j=1}^m u(x_j) \tau_j(\cdot)$. Заметим, что отображение $T: V \rightarrow C(K)$, $T(u) = u_v$ зависит лишь от конечномерного вектора значений

$$u_M := (u(x_1), \dots, u(x_m)) \in \mathbb{R}^m,$$

причём линейно и непрерывно: $u_v = A(u_M)$, где $A(y)(x) = \sum_{j=1}^m y_j \tau_j(x)$.

Выделим подмножество $W = \{u_M : u \in V\} \subset \mathbb{R}^m$, оно является непрерывным образом компактного множества V , а значит тоже компактным. Определим непрерывное отображение $\Phi = f \circ A|_W$. Раз f непрерывен и V компактно, то он равномерно непрерывен, а значит, возможно уменьшая v , можем гарантировать

$$\forall u \in V \quad |f(u) - \Phi(u_M)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Иными словами мы приблизили f непрерывной функцией на компактном подмножестве $W \subset \mathbb{R}^m$.

Вспомним, что g — TW -функция, тогда применим предыдущую теорему для куба $K \supset W$ и функции Φ . Получим набор параметров $\{\theta_{ij}, \beta_i\}$ (не зависят от $y \in W$) и $\{c_i\}$ (зависят от Φ), что

$$\forall y \in W \quad \left| \Phi(y) - \sum_{i=1}^N c_i g \left(\sum_{j=1}^m \theta_{ij} y_j + \beta_i \right) \right| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Подставим $y = u_M$, тогда для всех $u \in V$

$$\left| \Phi(u_M) - \sum_{i=1}^N c_i g \left(\sum_{j=1}^m \theta_{ij} u(x_j) + \beta_i \right) \right| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Осталось собрать всё воедино:

$$\begin{aligned} \left| f(u) - \sum_{i=1}^N c_i g \left(\sum_{j=1}^m \theta_{ij} u(x_j) + \beta_i \right) \right| &\leq |f(u) - \Phi(u_M)| + \\ &+ \left| \Phi(u_M) - \sum_{i=1}^N c_i g \left(\sum_{j=1}^m \theta_{ij} u(x_j) + \beta_i \right) \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Это неравенство и природа коэффициентов заканчивает доказательство. $\square$

Замечания.

- Достаточно непрерывности f только на V .
- Свойство g (функция Таубера-Винера) позволило нам использовать теорему об УА на компактных множествах и приблизить Φ на $W \subset \mathbb{R}^m$.
- Представление $u \mapsto \sum_{j=1}^N c_i g(\sum_{j=1}^m \theta_{ij} u(x_j) + \beta_i)$ — *нейронная сеть значений*, u заменяется значениями в конечном наборе точек, которые аффинно преобразуются, подаются на вход g , а затем берётся их линейная комбинация.
- Можно взглянуть на теорему динамически: поскольку вычисление значения функции в точке и совершение над ней какого-то преобразования коммутируют, и атомами приближения выступают всевозможные сдвиги и растяжения активационной функции Таубера-Винера, манипуляции над входом качественно не меняют структуру аппроксимации, а лишь приводят к пересчёту коэффициентов. Детально про это пойдёт речь далее.

Связь динамических систем и аппроксимации нелинейных функционалов

Чтобы увидеть связь теории динамических систем и предыдущей теоремы об аппроксимации нелинейных функционалов, нам потребуется такой аппарат курса алгебры, как *действие группы на множестве*. Напомним, (полу-)группа G действует на множестве K , если задано отображение (действие) $\cdot : G \times K \rightarrow K$, удовлетворяющее правилам:

$$(i) e \cdot x = x, \quad (ii) (g_1 g_2) \cdot x = g_1 \cdot (g_2 \cdot x).$$

Типичные примеры: действие симметрической группы на конечном множестве, группы движений на евклидовом пространстве, непрерывного потока $\{\Phi_t\}_{t \in \mathbb{R}}$ на точки фазового пространства. Действие на множестве можно перенести на пространство функций, например так: для $u \in C(K)$ положим

$$(g \cdot u)(x) := u(g^{-1} \cdot x), \quad g \in G, x \in K.$$

Ключевую роль в дальнейших рассуждениях сыграют пара понятий, связанных с симметрией. Функционал $f: V \rightarrow \mathbb{R}$ ($V \subset C(K)$ — компакт) называется **инвариантным**, если образ не зависит от действия на аргумент, то есть $f(g \cdot u) = f(u)$ для любого $g \in G$. Функционал f — **эквивариантен**, если $f(g \cdot u) = \rho(g)f(u)$ ¹.

Орбита точки x — это множество всевозможных её образов $\text{Orb}_G(x) := \{g \cdot x : g \in G\}$. Набор $X = \{x_j\}_{j=1}^m$ *замкнут под действием G* , если он полностью состоит из орбит своих точек, то есть $X = \bigcup_{x \in X} \text{Orb}_G(x)$. Такие множества обеспечивают **эквивариантность выборки (exact sampling equivariance)**. Пусть $L: C(K) \rightarrow \mathbb{R}^m$ вычисляет значения функции на X : $L(u) = (u(x_1), \dots, u(x_m))$. Тогда для любого $g \in G$ найдётся матрица перестановок P_g , обеспечивающая тождество

$$L(g \cdot u) = P_g L(u) \quad \text{или} \quad (P_g v)_j = v_i, x_i = g^{-1} \cdot x_j.$$

Для некоторых групп такого конечно набора не найти (например группа вращений на сфере), в этом случае будем говорить о **приближённой эквивариантности выборки (approximate sampling equivariance)**. Пусть X — конечная δ -сеть K , а $J: \mathbb{R}^m \rightarrow C(K)$ такой линейный оператор (можно использовать кусочно-линейные конечные элементы, разбиение единицы, RBF, сплайны), что

$$\forall u \in V \quad \|J \circ L(u) - u\|_\infty \leq \eta(\delta), \quad \eta(\delta) \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} 0.$$

Тогда для $g \in G$ определим проекцию

$$P_g := L \circ T_{g^{-1}} \circ J: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad (T_{g^{-1}} f)(x) := f(g^{-1} \cdot x)$$

и получим равномерную на V оценку

$$\|L(g \cdot u) - P_g L(u)\|_\infty^2 \leq \eta(\delta).$$

Подадим на вход активационной функции сигнал $z_i(u) = \theta_i^T L(u) + \beta_i$, для удобства обозначим $h_i(u) = g(z_i(u))$. Если $\{\theta_i\}$ замкнуто относительно действия G , тогда

$$h(g_0 \cdot u) = \Pi_{g_0} h(u) (+O(\eta(\delta))) \text{ в приближённом случае),}$$

¹Прим. наборщика: с помощью $\rho: G \rightarrow \mathbb{C}$ задаётся действие G на $\mathbb{R}$

²Прим. наборщика: это выражение есть мера аппроксимации из общей схемы приближённых методов

значит внешние коэффициенты могут быть спроецированы/усреднены, чтобы добиться инвариантности/эквивариантности с сохранением архитектуры и равномерной оценки погрешности.

В теореме об УА на компактных множествах атомами аппроксимации выступали ridge-функции $x \mapsto g(w \cdot x + \theta)$. Переносы $T_a: x \mapsto x + a$ и линейные отображения $A: x \mapsto Ax$ преобразуют их в

$$g(w \cdot (x + a) + \theta) = g(w \cdot x + (\theta + w \cdot a)), \quad g(w \cdot (Ax) + \theta) = g((A^T w) \cdot x + \theta),$$

то есть выполнено предположение о замкнутости, и работает предыдущее рассуждение. Предположим теперь, что функционал f инвариантен, возьмём его приближение $A(u) = c^T h(u)$ из теоремы [], обеспечивающее $\sup_{u \in V} |A(u) - f(u)| \leq \varepsilon$. По нему можем построить усреднённую модель

$$\tilde{A}(u) := \int_G A(g \cdot u) d\mu(g),$$

тут μ — нормированная мера Хаара на компактной хаусдорфовой топологической группе G (то есть на G введена топология, относительно которой умножение и взятие обратного непрерывны). Сделаем несколько наблюдений по ней:

1. *Инвариантность:* $\tilde{A}(g_0 \cdot u) = \tilde{A}(u)$ в силу инвариантности μ .
2. *Ошибка не ухудшилась:* $|\tilde{A}(u) - f(u)| \leq \int_G |A(g \cdot u) - f(g \cdot u)| d\mu(g) \leq \varepsilon$.
3. *Сохранение архитектуры:* $h(g \cdot u) = \Pi_g h(u) \Rightarrow \tilde{A}(u) = \left(\int_G \Pi_g^T c d\mu(g) \right)^T h(u) =: \tilde{c}^T h(u)$, то есть просто проецируем c на инвариантное подпространство $\{c: \Pi_g^T c = c\}$.

Если f эквивариантна ($f(g \cdot u) = \rho(g)f(u)$, $\rho: G \rightarrow \mathbb{C}$), положим

$$\tilde{A}_\rho(u) := \int_G \rho(g)^{-1} A(g \cdot u) d\mu(g).$$

Для такой модели выполнено:

1. *Эквивариантность:* $\tilde{A}_\rho(g_0 \cdot u) = \rho(g_0) \tilde{A}_\rho(u)$.
2. *Ошибка не ухудшилась:* $|\tilde{A}_\rho(u) - f(u)| \leq \varepsilon$ (если $|\rho(g)| = 1$).
3. *Сохранение архитектуры:* $\tilde{A}_\rho(u) = \left(\int_G \rho(g)^{-1} \Pi_g c d\mu(g) \right)^T h(u) =: \tilde{c}_\rho^T h(u)$.

Пример (Дискретные сдвиги на прямой). Возьмём $K = \mathbb{T}$, $G = \mathbb{Z}/M\mathbb{Z}$ действует сдвигами $\Phi_a(\cdot) = \cdot + a$, шаг $\Delta = \frac{2\pi}{M}$, разбиение $x_j = j\Delta$. Тогда

$$L(\Phi_a \cdot u) = P_a L(u), \quad P_a = \text{циклический сдвиг}, \quad h(\Phi_a \cdot u) = \Pi_a h(u).$$

В случае инвариантного функционала усреднённые веса имеют вид

$$\tilde{c} = \frac{1}{M} \sum_{a=0}^{M-1} \Pi_a^T c.$$

Для эквивариантности по модулю m возьмём $\rho(a) = e^{ima\Delta}$, получим

$$\tilde{c}_\rho = \frac{1}{M} \sum_{a=0}^{M-1} e^{-ima\Delta} \Pi_a^T c,$$

то есть дискретное преобразование Фурье, что обеспечивает все интересующие свойства.

Подводя итог, приведём рецепт получения симметрии модели из теоремы об универсальной аппроксимации для нелинейных функционалов:

1. Выбрать X как объединение G -орбит или плотное как подмножество + линейное интерполирование.
2. Обучить модель из теоремы $A(u) = c^T h(u)$ до точности ε на V .
3. Спроецировать веса: $\tilde{c} = \int_G \Pi_g^\top c d\mu(g)$ для инвариантности и $\tilde{c}_\rho = \int_G \rho(g)^{-1} \Pi_g^\top c d\mu(g)$ для эквивариантности.
4. Использовать в модели $\tilde{c}$ или $\tilde{c}_\rho$, при этом на V ошибка не увеличивается.